

2024 年中考第一次模拟考试（安徽卷）

物 理

注意事项：

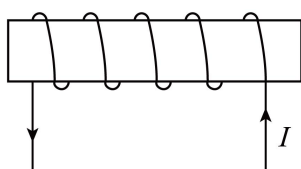
1. 物理试卷共四大题 23 小题，满分 70 分。物理与化学的考试时间共 120 分钟。
2. 试卷包括“试题卷”（4 页）和“答题卷”（2 页）两部分。请务必在“答题卷”上答题，在“试题卷”上答题是无效的。
3. 考试结束后，请将“试题卷”和“答题卷”一并交回。
4. 本卷试题中， g 均取 10N/kg 。

一、填空题（每空 2 分，共 20 分）

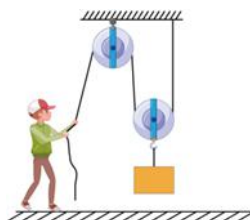
1. 2024 年 1 月 5 日，在哈尔滨举行的“2024 中国冰雪旅游发展论坛”上，哈尔滨冰雪大世界以 81 万平方米的园区面积，成功挑战吉尼斯世界纪录，获得“世界最大的冰雪主题乐园”称号。冰是由于水因气温降低____（填物态变化名称）形成的。



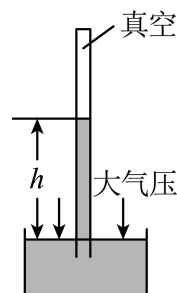
第 1 题图



第 4 题图



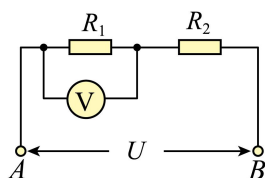
第 7 题图



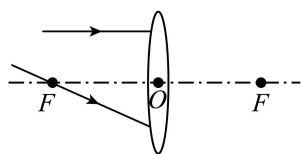
第 8 题图

2. 小郑回家从来不用钥匙开门，只要说出“暗语”门就自动打开。这种声纹锁辨别声音的主要依据是____。（填“响度”或“音调”或“音色”）。
3. 与毛皮摩擦过的橡胶棒带负电，是因为在摩擦过程中，橡胶棒____（选填“失去电子”、“得到电子”、“失去质子”或“得到质子”）。
4. 通电螺线管中的电流方向如图所示，由此可以判断出通电螺线管的左端是____极。（选填“N”或“S”）
5. 小丹的爸爸比小丹重，他们一起从一楼爬上五楼，显然爸爸在相同时间内比小丹做的功多。这种情况物理学中用____表示做功的快慢。
6. 为了保护环境，北京市城区冬季取暖锅炉房不许烧煤，改烧油或气。已知某天然气的热值是 $8.4 \times 10^7 \text{J/m}^3$ ，完全燃烧 5m^3 的这种天然气，放出热量____J。
7. 如图所示，某工人用滑轮组提升重物，5s 内物体匀速上升了 1m，提升过程中拉力 F 的功率为 160W，物体重 720N，滑轮组的机械效率是____%（不计绳重和摩擦）。
8. 在某星球表面，物体所受重力与质量的比值约为 3.8N/kg ，表面气体稀薄。假设能在该星球表面用水做托里拆利实验，如图所示，实验测得玻璃管内外水柱高度差 $h=0.2\text{m}$ ，水的密度为 $1.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ，则该星球表面的大气压约为 _____ Pa。
9. 如图所示的电路中，电阻 R_1 和 R_2 串联接在 A 、 B 两端，电压表并联接在 R_1 两端，已知 $R_1=10\Omega$ ， $R_2=20\Omega$ ，电压表示数为 2.5V，则 A 、 B 两端的电压 $U=$ _____ V。





第 9 题图



第 10 题图



第 12 题图



第 13 题图

10. 如图所示，请在图中面出两条入射光线通过凸透镜后的折射光线。

二、选择题（每题 2 分，共 14 分；每小题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题意的）

11. 2024 年 1 月 2 日晚，社交媒体上突然疯传一张 003 航母“福建舰”“海试”的照片，在多艘拖船的拖带下，003 航母驶出港池。当舰载机在甲板上着陆时，会继续向前滑行，需要借助阻拦索的拉力才能尽快停止，以下关于航母的分析错误的是（ ）

- A. 舰载机在航母甲板上着陆时，航母相对于舰载机是运动的
- B. 舰载机需要借助阻拦索的拉力才能尽快停止，说明力可以改变物体的运动状态
- C. 舰载机驾驶员系安全带是为了减小惯性
- D. 指挥舰载机起飞的勤务人员，始终站在安全线以外，是因为流速大的地方压强小

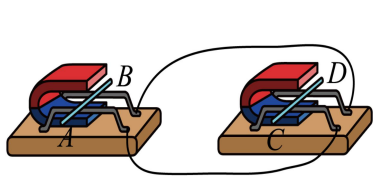
12. 如图所示，关于静止在水平桌面上的水壶，下列说法正确的是（ ）

- A. 水壶受到的合力不为零
- B. 水壶受到桌面对它水平向右的摩擦力
- C. 水壶对桌面的压力和它的重力是一对平衡力
- D. 水壶对桌面的压力和桌面对它的支持力大小相等

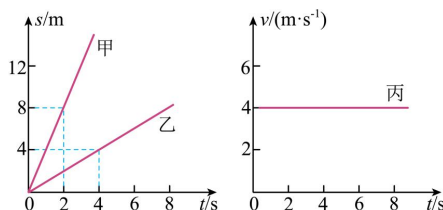
13. 图是过山车向下“俯冲”的情景，对过山车加速下降过程中的机械能，下列分析正确的是（ ）

- A. 动能增大，重力势能增大
- B. 动能减小，重力势能增大
- C. 动能减小，重力势能减小
- D. 动能增大，重力势能减小

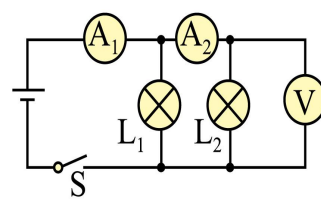
14. 如图所示，导体棒 AB 、 CD 水平放置在蹄形磁体的磁场中，都垂直于所在位置的磁感线，两个蹄形磁体的 N 极和 S 极标识都没有了。拉动 AB 向左移动时，发现 CD 向右移动，下列判断正确的是（ ）



第 14 题图



第 15 题图



第 16 题图

- A. 若拉动 AB 向右移动，则 CD 向右移动
- B. 若拉动 AB 向右移动，则 CD 向左移动
- C. 调换右边磁体上下磁极，拉动 AB 向左移动，则 CD 向右移动
- D. 调换右边磁体上下磁极，拉动 AB 向右移动，则 CD 向左移动

15. 如图所示，甲、乙、丙三辆小车同时、同地、向同方向运动，那么（ ）

- A. 甲车的速度为 8m/s
- B. 12s 时，甲、乙两车相距 70m
- C. 甲、乙两车的速度之比为 2:1

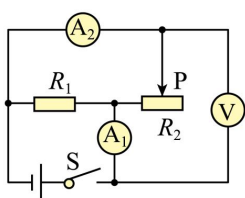


D. 若乙、丙运动的路程之比为 3:5, 则乙和丙所用的时间之比为 12:5

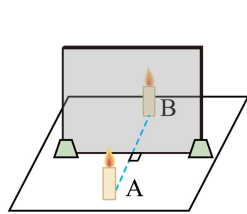
16. 如图所示, 两灯均正常发光, 过了一段时间, 一盏灯熄灭, 且只有一个电表示数变小, 若电路中只有一处故障, 且只发生在灯 L_1 或 L_2 上, 则 ()

A. L_1 断路 B. L_1 短路 C. L_2 断路 D. L_2 短路

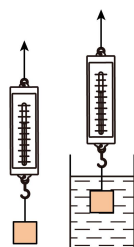
17. 如图所示的电路中, 电源电压恒定, 闭合开关 S 后, 滑动变阻器的滑片 P 向左移动的过程中, 下列说法正确的是 ()。



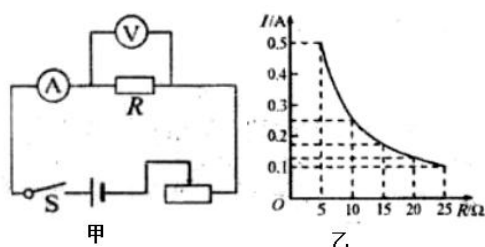
第 17 题图



第 18 题图



第 19 题图



第 20 题图

A. 电压表 V 读数与电流表 A_2 读数的比值变小 B. 电压表 V 读数与电流表 A_1 读数的比值变大
C. 电流表 A_2 读数变小; 电压表 V 读数变大 D. 电流表 A_1 读数与电流表 A_2 读数的差变大

三、实验题 (第 18 小题 4 分, 第 19 小题 4 分, 第 20 小题 8 分, 共 16 分)

18. 如图所示, 是“探究平面镜成像的特点”的实验装置, 玻璃板竖直放置在水平桌面上, A、B 两支蜡烛完全相同:

(1) 点燃蜡烛 A, 拿未点燃的蜡烛 B 放在玻璃板后面, 移动蜡烛 B, 通过玻璃板发现蜡烛 B 能与蜡烛 A 的像完全重合。将蜡烛 A 放置在不同位置, 移动蜡烛 B 也都能与蜡烛 A 的像完全重合。由此可作出判断: 平面镜所成的像与物体_____;

(2) 将一块木板紧贴在玻璃板背面, 挡住玻璃板后面的光, 人眼在玻璃板前_____ (选填“仍能”或“不能”) 看见蜡烛 A 的像。

19. 为了测量某种液体的密度, “艾学习”同学设计了如下实验步骤:

- 用测力计测出小金属块在空气中的重力为 G ;
- 将适量的待测液体倒入量筒中, 读数为 V_1 ;
- 将测力计下面所挂小金属块完全浸没在量筒里的液体中, 静止时测力计读数为 F_1 ;
- 记下金属块浸没在液体中时, 量筒内液面处读数为 V_2 ;
- 快速提起液体中的小金属块, 读出此时测力计示数为 F_2 和量筒液面处读数为 V_3 。

问题: (1) 为减少误差, 合理的实验顺序编号为_____;

(2) 用实验步骤中的测量值符号 (和 g) 表示该液体的密度 $\rho = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

20. 小明利用如图所示的电路探究“电流跟电阻的关系”; 已知电源电压为 6V 且保持不变, 实验用到的电阻阻值分别为 5Ω 、 10Ω 、 15Ω 、 20Ω 、 25Ω 。

(1) 实验过程中, 小明用 5Ω 的电阻做完实验后, 接下来的操作是: _____, 然后将 10Ω 的电阻接入电路, 闭合开关, 移动滑片位置, 读出电流表的示数;

(2) 实验最后得到如图乙所示的电流, 随电阻 R 变化的图像, 由图像可以得出结论: _____;



(3) 为完成整个实验, 应该选取最大阻值不小于 _____ Ω 的滑动变阻器;

(4) 这个实验中滑动变阻器的作用是 _____。

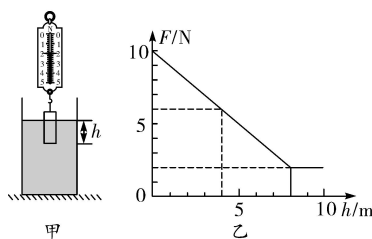
四、计算与推导题 (第 21 小题 6 分, 第 22 小题 6 分, 第 23 小题 8 分, 共 20 分; 解答要有必要的公式和解答过程, 只有最后答案的不能得分)

21. 质量为 70kg 的骑车者, 骑着质量为 5kg 自行车沿着平直的水平路面, 以 5m/s 的速度匀速行驶 1000m, 骑行过程中受到的阻力为人和车总重力的 0.02 倍。($g=10\text{N/kg}$)

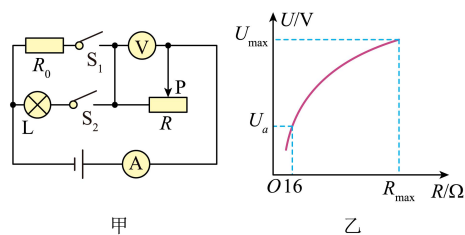
(1) 骑行过程中人和车受到的阻力是多少? (2) 骑车者做功的功率是多少?

22. 如图甲所示, 水平桌面上放置一圆筒, 筒内装有适量的水。弹簧测力计下悬挂一圆柱体, 从液面逐渐浸入直到浸没, 弹簧测力计示数 F 与圆柱体下表面浸入液体深度 h 的关系如图乙所示。已知 $\rho_{\text{水}}=1.0\times 10^3\text{kg/m}^3$, g 取 10N/kg 。

(1) 圆柱体浸没在水中时受到的浮力是多少 N? (2) 圆柱体的密度为多少 kg/m^3 ? (3) 圆柱体刚好浸没时, 下底面所受水的压力为多少 N?



23. 如图甲所示, 已知小灯泡 L 上标有“6V 3W”字样, $R_0=20\Omega$, 滑动变阻器 R 的最大阻值为 100Ω , 请画出该题的各个等效电路图。求:



(1) 小灯泡的电阻 (假设灯丝电阻不随温度变化);

(2) 只闭合 S_1 , 移动滑动变阻器滑片 P , 变阻器两端电压与其连入电路的电阻关系如图乙所示; 当滑片置于某点 a 时, 电压表示数 $U_a=8\text{V}$, 求此时电流表示数及电源电压;

(3) 已知电压表量程为 $0\sim 15\text{V}$, 在电压表示数不超过量程, 灯泡两端电压不超过额定值的情况下, 只闭合 S_2 时, 求滑动变阻器连入电路的阻值范围。